CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

Solides déformables

Résistance des matériaux

TD

Compétences visées: B2-19, C2-10, C1-07

v2.8 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

Tracés de diagrammes des efforts intérieurs

Travail demandé

Pour l'ensemble des poutres suivantes :

Question 1 Déterminer le torseur de cohésion.

Question 2 Identifier les sollicitations auxquelles est soumise la poutre.

Question 3 Tracer les diagrammes des efforts intérieurs adaptés.

Rappel de la méthode :

1. Identifier les tronçons à étudier
2. Déterminer les actions dans les liaisons (**si nécessaire**) !
3. Pour chaque tronçon :
   (a) Choisir la partie à étudier (gauche/droite)
   (b) IAME
   (c) Écrire les éléments de réduction de $\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}$
4. En déduire la ou les sollicitations auxquelles est soumise la poutre.

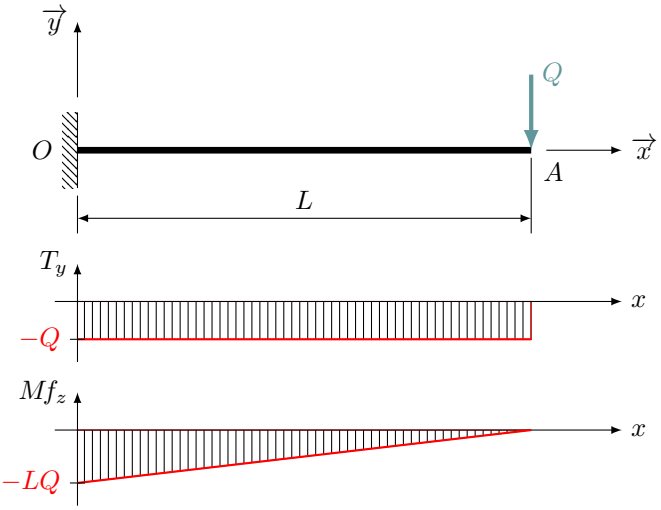
1 Exercice 1

Tronçon $[OA]$: $x \in [0, L]$

$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\text{Droite}}\}_G$

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ -Q & 0 \\ 0 & -(L-x)Q \end{Bmatrix}_{G(x)}$$

La poutre est soumise à de la flexion simple



2 Exercice 2

Tronçon $[OA]$: $x \in [0, a]$

$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\text{Droite}}\}_G$

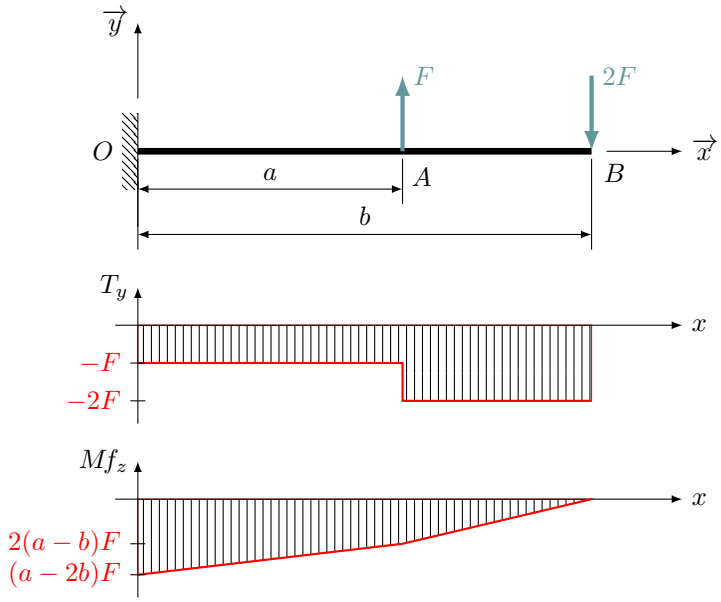
$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ -F & 0 \\ 0 & (a-2b+x)F \end{array}\right\}_{G(x)}$$

Tronçon $[AB]$: $x \in [a, b]$

$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\text{Droite}}\}_G$

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ -2F & 0 \\ 0 & -2(b-x)F \end{array}\right\}_{G(x)}$$

La poutre est soumise à de la flexion simple



3 Exercice 3

Tronçon AB : $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\text{Droite}}\}_G$

$\overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\text{Droite}}\}} = -F.\vec{x} = -F\left(\cos\theta.\vec{x_s} - \sin\theta.\vec{y_s}\right)$

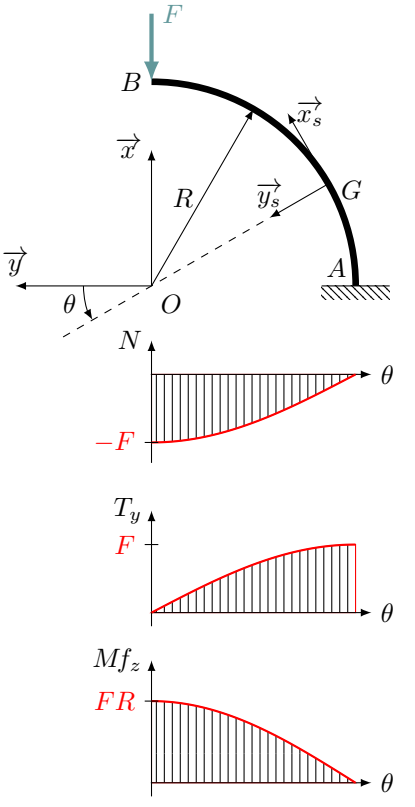
$\overrightarrow{M_{G,\text{ext}\to\text{Droite}}} = \overrightarrow{M_{B,\text{ext}\to\text{Droite}}} + \overrightarrow{GB} \wedge \overrightarrow{F_{\text{ext}\to\text{Droite}}}$

Avec : $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OB} = R.\vec{y_s} + R.\vec{x}$

On trouve : $\overrightarrow{M_G\{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\text{Droite}}\}} = FR\cos\theta.\vec{z}$

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \left\{\begin{array}{cc} -F\cos\theta & 0 \\ F\sin\theta & 0 \\ 0 & FR\cos\theta \end{array}\right\}_{G(\theta)}_{b_s}$$

La poutre est soumise à de la compression et à de la flexion simple.



4 Exercice 4

Il y a 2 tronçons à étudier ($[OA]$ et $[AB]$), mais il est nécessaire au préalable de faire une étude statique pour déterminer les efforts de liaison.

En utilisant l'équation de moment en $\vec{z}$ du PFS appliqué à la poutre, en O puis en B, on trouve immédiatement (par la méthode des bras de levier) :

$$\boxed{Y_B = \frac{a}{L}P} \quad \text{et} \quad \boxed{Y_O = \left(1 - \frac{a}{L}\right)P}$$

On peut maintenant passer à l'étude des différents tronçons...

Tronçon $[OA]$: $x \in [0, a]$

$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = -\{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\text{Gauche}}\}_G$

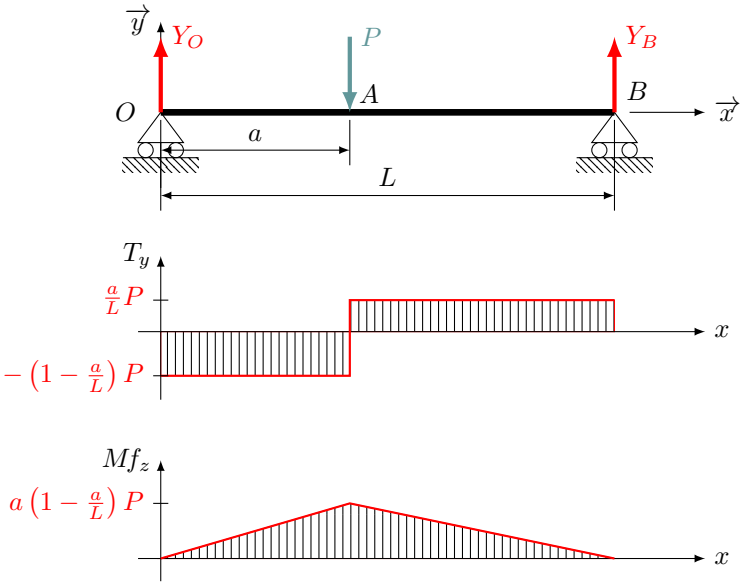
$$\boxed{\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ -Y_O & 0 \\ 0 & xY_O \end{Bmatrix}_{G(x)}}$$

Tronçon $[AB]$: $x \in [a, L]$

$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\text{Droite}}\}_G$

$$\boxed{\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_B & 0 \\ 0 & (L-x)Y_B \end{Bmatrix}_{G(x)}}$$

La poutre est soumise à de la flexion simple



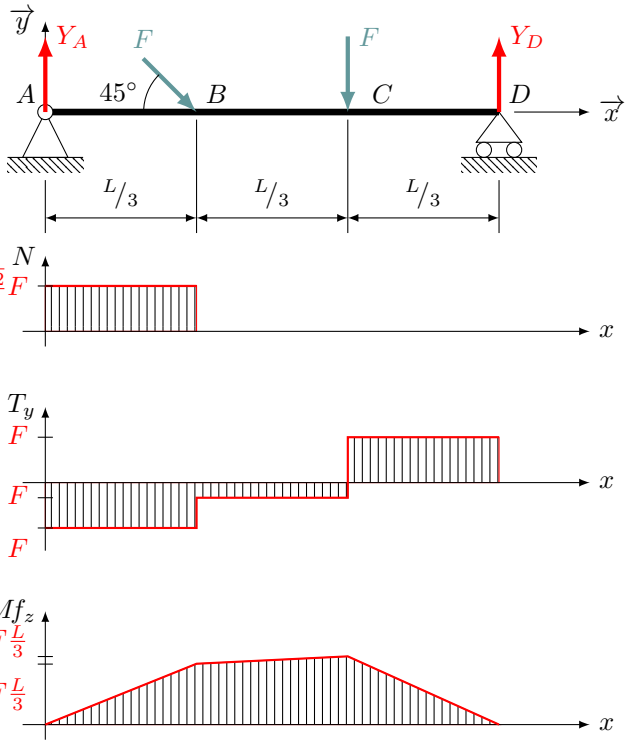
5 Exercice 5

Il y a 3 tronçons à étudier ($[AB]$, $[BC]$ et $[CD]$), mais il est nécessaire au préalable de faire une étude statique pour déterminer les efforts de liaison.

En utilisant l'équation de résultante du PFS appliqué à la poutre suivant $\vec{x}$, puis les équations de moment selon $\vec{z}$ en A puis en D, on trouve immédiatement (par la méthode des bras de levier) :

$$\boxed{X_A = -\frac{\sqrt{2}}{2}F} \quad , \quad \boxed{Y_A = \left(\frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{1}{3}\right)F} \quad \text{et} \quad \boxed{Y_D = \left(\frac{\sqrt{2}}{6} + \frac{2}{3}\right)F}$$

On peut maintenant passer à l'étude des différents tronçons...



Tronçon $[AB]$: $x \in [0, L/3]$

$\{\mathcal{T}_{coh}\} = -\{\mathcal{T}_{ext\to Gauche}\}_G$

$\{\mathcal{T}_{coh}\} = \begin{Bmatrix} N & 0 \\ T_y & 0 \\ 0 & Mf_z \end{Bmatrix}_G$ avec :

$N = \frac{\sqrt{2}}{2}F$ $\quad T_y = -\left(\frac{\sqrt{2}}{3}+\frac{1}{3}\right)F$

$Mf_z = \left(\frac{\sqrt{2}}{3}+\frac{1}{3}\right)Fx$

Tronçon $[BC]$: $x \in [L/3, 2L/3]$

$\{\mathcal{T}_{coh}\} = \{\mathcal{T}_{ext\to Droite}\}_G$

$N = 0$ $\quad T_y = \left(\frac{\sqrt{2}}{6}-\frac{1}{3}\right)F$

$Mf_z = \frac{1}{3}F\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}(L-x)\right)$

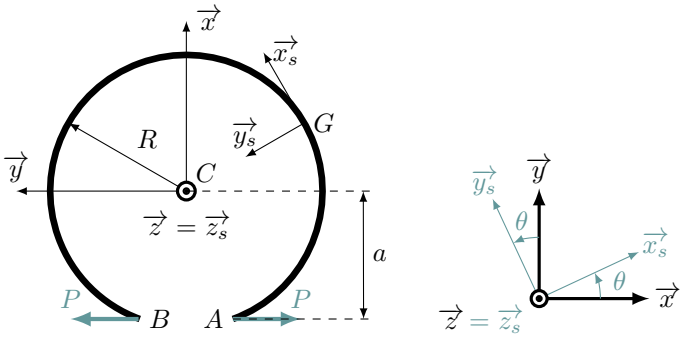
Tronçon $[CD]$: $x \in [2L/3, L]$

$\{\mathcal{T}_{coh}\} = \{\mathcal{T}_{ext\to Droite}\}_G$

$N = 0$ $\quad T_y = \left(\frac{\sqrt{2}}{6}+\frac{2}{3}\right)F$ $\quad Mf_z = \left(\frac{\sqrt{2}}{6}+\frac{2}{3}\right)F(L-x)$

La poutre est soumise à de la traction et de la flexion simple.

6 Exercice 6



Tronçon AB :

$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\text{Droite}}\}_G$

$\overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\text{Droite}}\}} = P\overrightarrow{y} = P(\sin\theta.\overrightarrow{x_s} + \cos\theta.\overrightarrow{y_s})$

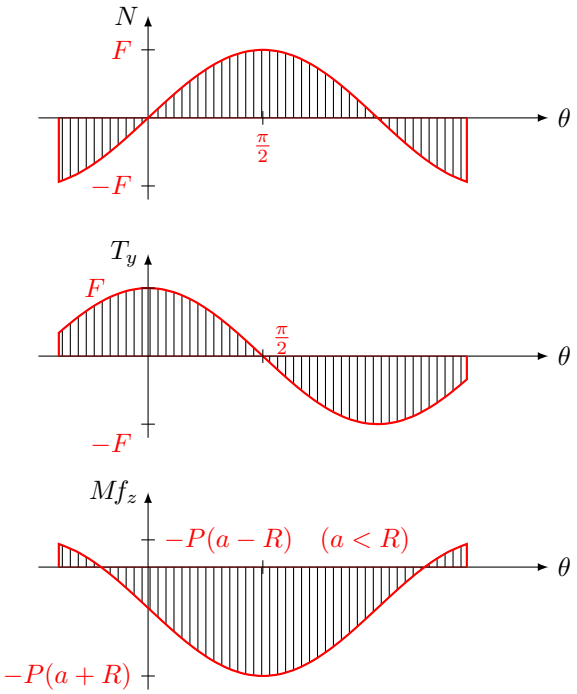
$\overrightarrow{M_{G,\text{ext}\to\text{Droite}}} = \overrightarrow{M_{B,\text{ext}\to\text{Droite}}} + \overrightarrow{GB} \wedge \overrightarrow{F_{\text{ext}\to\text{Droite}}}$

Avec : $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{CB} = R.\overrightarrow{y_s} - a.\overrightarrow{x} + k.\overrightarrow{y}$

On trouve : $\overrightarrow{M_G\{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\text{Droite}}\}} = -P(a + R\sin\theta).\overrightarrow{z}$

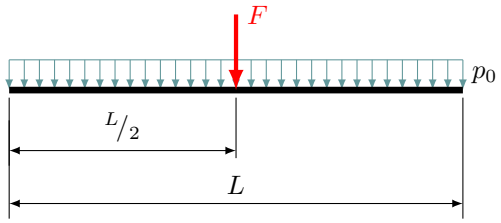
$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \underset{G(\theta)}{\left\{\begin{array}{cc} P\sin\theta & 0 \\ P\cos\theta & 0 \\ 0 & -P(a+R\sin\theta) \end{array}\right\}_{b_s}}$$

La poutre est soumise à de la compression et à de la flexion simple (c'est l'étude d'un circlips !).



7 Exercice 7

On doit tout d'abord trouver le modèle global de la charge répartie :



$$F = \int_0^L p(x)dx \quad \text{avec } p(x) = p_0$$

Soit : $F = p_0 L$ (aire du rectangle)

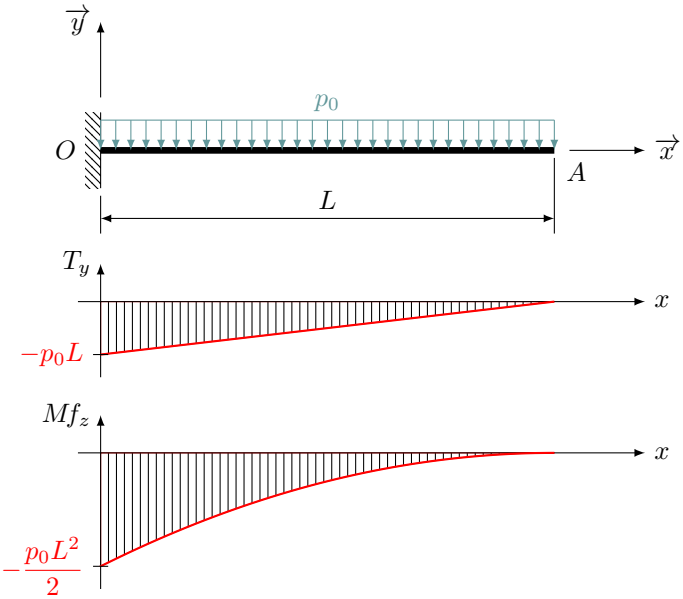
On peut ensuite déterminer le torseur de cohésion :

Tronçon $[OA]$: $x \in [0, L]$

$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\text{Droite}}\}_G$

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \underset{G(x)}{\left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ -p_0(L-x) & 0 \\ 0 & -\frac{p_0}{2}(L-x)^2 \end{array}\right\}}$$

La poutre est soumise à de la flexion simple



8 Exercice 8

Il y a 2 tronçons à étudier ($[OA]$ et $[AB]$), mais il est nécessaire au préalable de faire une étude statique pour déterminer les efforts de liaison.

En utilisant l'équation de moment en $\vec{z}$ du PFS appliqué à la poutre, en O puis en A, on trouve immédiatement (par la méthode des bras de levier) :

$$\boxed{Y_A = p_0 \frac{L^2}{2a}} \quad \text{et} \quad \boxed{Y_O = p_0 L \left(1 - \frac{L}{2a}\right)}$$

On peut maintenant passer à l'étude des différents tronçons...

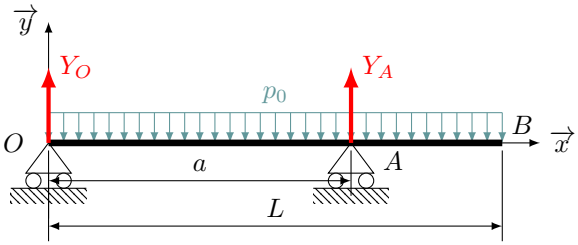
Tronçon $[OA]$: $x \in [0, a]$

$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\text{Droite}}\}_G$

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ T_y & 0 \\ 0 & Mf_z \end{array} \right\}_G \quad \text{avec :}$$

$$\boxed{T_y = p_0 \frac{L^2}{2a} - p_0 (L - x)}$$

$$\boxed{Mf_z = p_0 \frac{L^2}{2a}(a - x) - p_0 \frac{(L-x)^2}{2}}$$

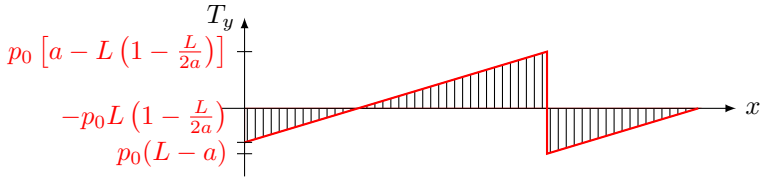


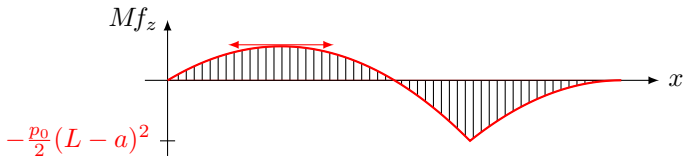
Tronçon $[AB]$: $x \in [a, L]$

$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\text{Droite}}\}_G$

$$\boxed{T_y = -p_0 (L - x)}$$

$$\boxed{Mf_z = -p_0 \frac{(L-x)^2}{2}}$$



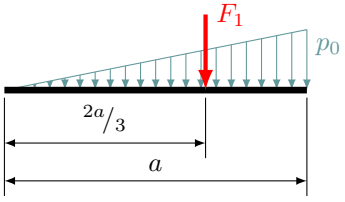


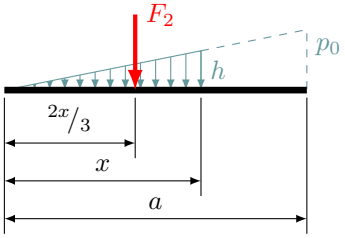
La poutre est soumise à de la flexion simple

9 Exercice 9

Il y a 3 tronçons à étudier ($[OA]$, $[AB]$ et $[BC]$), mais il est nécessaire au préalable de faire une étude statique pour déterminer les efforts de liaison.

On peut trouver le modèle global d'une charge répartie :





Dans le premier cas, l'intensité de la résultante est égale à l'aire du triangle, à savoir $F_1 = \frac{p_0}{2} a$.

Pour le deuxième cas, utile lors de la recherche de l'expression du torseur de cohésion, il faut dans un premier temps utiliser Thalès pour déterminer $h = \frac{p_0}{a}x$. Dès lors, on calcule l'aire du triangle en conséquence : $F_2 = \frac{p_0}{2a}x^2$.

En utilisant l'équation de moment en $\vec{z}$ du PFS appliqué à la poutre, en O puis en A, on trouve alors (par la méthode des bras de levier) :

$$\boxed{Y_B = \frac{7a}{12}p_0} \qquad \boxed{Y_O = -\frac{a}{12}p_0} \quad \text{et} \quad \boxed{X_O = 0}$$

On peut maintenant passer à l'étude des différents tronçons...

Tronçon $[OA]$: $x \in \left[0, \frac{a}{2}\right]$

$\{\mathcal{T}_{coh}\} = -\{\mathcal{T}_{ext\to Gauche}\}_G$

$$\boxed{\{\mathcal{T}_{coh}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ \frac{p_0}{12}a & 0 \\ 0 & -\frac{p_0}{12}ax \end{array}\right\}_{G(x)}}$$

Tronçon $[AB]$: $x \in \left[\frac{a}{2}, a\right]$

$\{\mathcal{T}_{coh}\} = -\{\mathcal{T}_{ext\to Gauche}\}_G$

$$\boxed{T_y = \frac{p_0}{12}a + \frac{p_0}{2a}\left(x - \frac{a}{2}\right)^2}$$

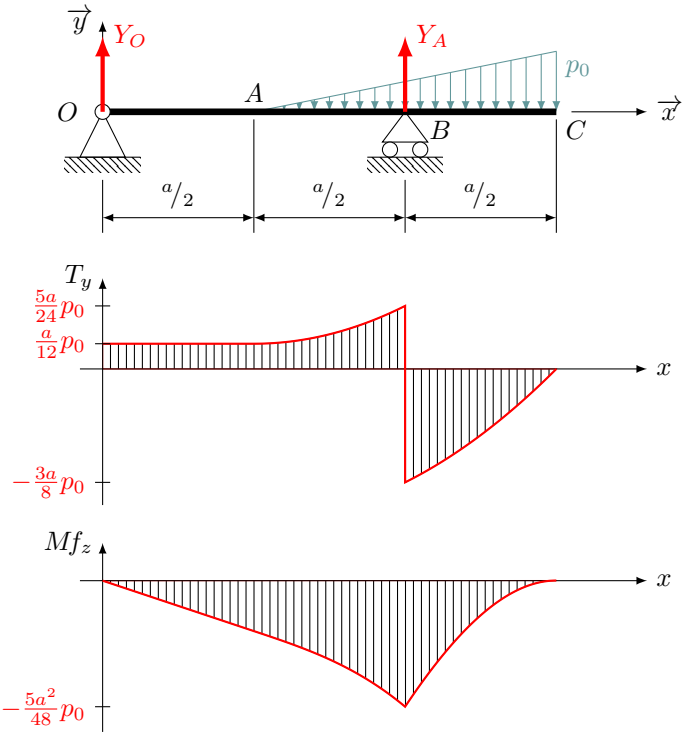
$$\boxed{Mf_z = -\frac{p_0}{12}ax - \frac{p_0}{6a}\left(x - \frac{a}{2}\right)^3}$$

Tronçon $[BC]$: $x \in \left[0, \frac{3a}{2}\right]$

$\{\mathcal{T}_{coh}\} = \{\mathcal{T}_{ext\to Gauche}\}_G$

$$\boxed{T_y = -\frac{p_0}{2}a + \frac{p_0}{2a}\left(x - \frac{a}{2}\right)^2}$$

$$\boxed{Mf_z = -\frac{p_0}{12}ax - \frac{p_0}{6a}\left(x - \frac{a}{2}\right)^3 + \frac{7p_0}{12}a\,(x - a)}$$



La poutre est soumise à de la flexion simple

10 Exercice 10

Il y a 3 tronçons à étudier ($[OA]$, $[AB]$ et $[BC]$). On voit immédiatement que le 3e tronçon ne sera pas sollicité. Pour cet exemple, le centre de gravité G de la section étudiée sera repéré par l'abscisse s.

Tronçon $[OA]$: $s \in [0, a]$

$p(x) = p_1 + \frac{p_2 - p_1}{b - a}(x - a)$ avec $x \in [a, b]$ et $\overrightarrow{p(x)} = -p(x).\vec{y}$

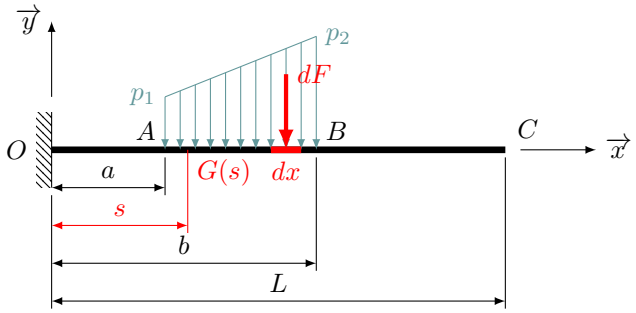
$$T_y = \int_a^b -\left(p_1 + \frac{p_2 - p_1}{b-a}(x-a)\right) dx = -p_1(b-a) - \frac{p_2-p_1}{b-a}\left[\frac{(x-a)^2}{2}\right]_a^b = \boxed{-\frac{p_1+p_2}{2}(b-a)}$$

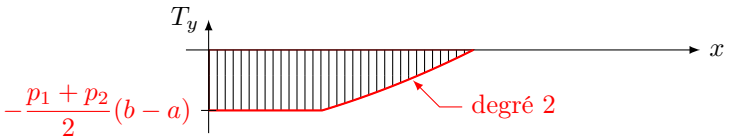
$$Mf_z = \int_a^b -(x-s)\left(p_1 + \frac{p_2-p_1}{b-a}(x-a)\right) dx = \boxed{\frac{p_1+p_2}{2}(b-a)s - \underbrace{\frac{p_2-p_1}{b-a}\left(\frac{b^3}{3} - \frac{ab^2}{2} + \frac{a^3}{6}\right)}_{A}}$$

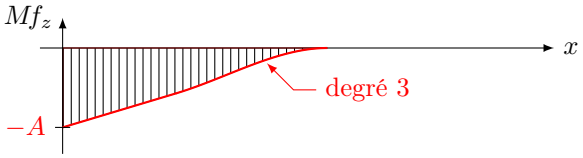
Tronçon $[AB]$: $s \in [a, b]$

$$T_y = \int_s^b -p(x)dx = \boxed{-\frac{p(s)+p_2}{2}(b-s)} \quad \text{avec } p(s) = p_1 + \frac{p_2-p_1}{b-a}(s-a) \quad \text{(cf 1er tronçon)}$$

$$Mf_z = \int_s^b -(x-s)\left(p(s) + \frac{p_2-p(s)}{b-s}(x-s)\right) dx = \boxed{\frac{p(s)+p_2}{2}(b-s)s - \frac{p_2-p(s)}{b-s}\left(\frac{b^3}{3} - \frac{sb^2}{2} + \frac{s^3}{6}\right) - \frac{p(s)}{2}(b^2-s^2)}$$







11 Exercice 11

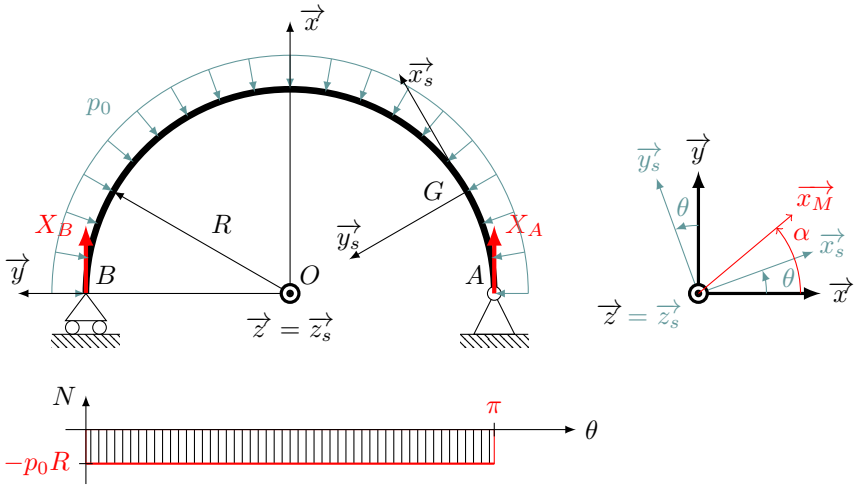
Il n'y a qu'un tronçon à étudier, mais il faut dans un premier temps calculer les actions de liaison en A et B. Lé problème étant symétrique suivant $(O, \overrightarrow{x})$, on en déduit que $Y_A = 0$ et que $X_A = X_B$ (la résultante globale de la charge répartie est portée par $\overrightarrow{x}$).

$$P = \overrightarrow{R\{\tau_{\text{charge}\to\text{poutre}}\}} \cdot \overrightarrow{x} = \int_0^\pi p_0 d\ell . \overrightarrow{y_s} \cdot \overrightarrow{x}$$

Comme $d\ell = Rd\theta$ et que $\overrightarrow{y_s} \cdot \overrightarrow{x} = -\sin\theta$:

$$P = -p_0 R \int_0^\pi \sin\theta d\theta = -2p_0 R$$

Par le PFS, en utilisant les propriétés de symétrie : $\boxed{X_A = X_B = p_0 R}$



Tronçon AB :

$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\text{Droite}}\}_G$

On introduit l'angle α pour « parcourir » le chargement réparti.

$$\overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\text{Droite}}\}} = \underbrace{p_0 R.\vec{x}}_{\text{action en } B} + p_0 R \underbrace{\int_\theta^\pi d\alpha.\overrightarrow{y_M}}_{-\sin\theta.\vec{y} - (1+\cos\theta).\vec{x}}$$

$$\boxed{\overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\text{Droite}}\}} = -p_0 R.\vec{x_s}}$$

Charge ponctuelle en B :

$\overrightarrow{M_{G,0\to\text{Droite}}} = \overrightarrow{M_{B,0\to\text{Droite}}} + \overrightarrow{GB} \wedge \overrightarrow{F_{0\to\text{Droite}}}$

Avec : $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OB} = R(\vec{y_s} + \vec{y})$

On trouve : $\overrightarrow{M_G\{\mathcal{T}_{0\to\text{Droite}}\}} = -p_0 R^2(1+\cos\theta).\vec{z}$

Charge répartie : $\overrightarrow{M_G\{\mathcal{T}_{\text{charge}\to\text{Droite}}\}} = \int_\theta^\pi \overrightarrow{GM} \wedge p_0 d\ell.\vec{y_s}$

Avec : $\overrightarrow{GM} = \overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OM} = R(\vec{y_s} - \overrightarrow{y_M})$

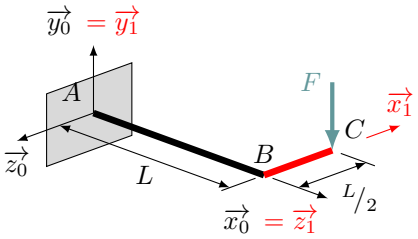
On trouve : $\overrightarrow{M_G\{\mathcal{T}_{\text{charge}\to\text{Droite}}\}} = p_0 R^2(1+\cos\theta).\vec{z}$ $\Rightarrow$ $\boxed{\overrightarrow{M_G\{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\text{Droite}}\}} = \vec{0}}$

On trouve alors pour le torseur de cohésion :

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \begin{Bmatrix} -p_0 R & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{\substack{G(\theta) \\ b_s}}$$

La poutre est n'est soumise qu'à de la compression. C'est d'ailleurs ce qui fait que cette forme été très tôt utilisée en génie civil, pour les voutes notamment).

12 Exercice 12



Il y a 2 tronçons à étudier : $[AB]$ et $[BC]$. Il est préférable d'introduire une nouvelle base locale $b_1\,(\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1})$ telle que : $\overrightarrow{x_1} = -\overrightarrow{z_0}$, $\overrightarrow{y_1} = \overrightarrow{y_0}$ et $\overrightarrow{z_1} = \overrightarrow{x_0}$.

Tronçon $[BC]$: $x \in [0, L/2]$ (sur $(B, \overrightarrow{x_1})$)

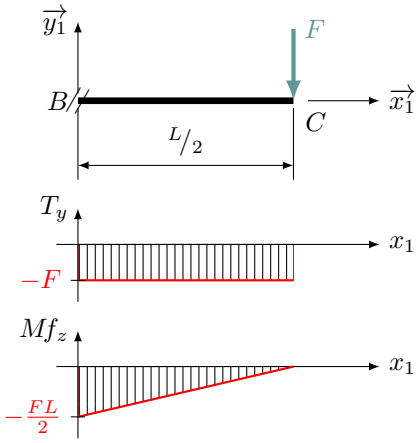
$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\text{Droite}}\}_G$

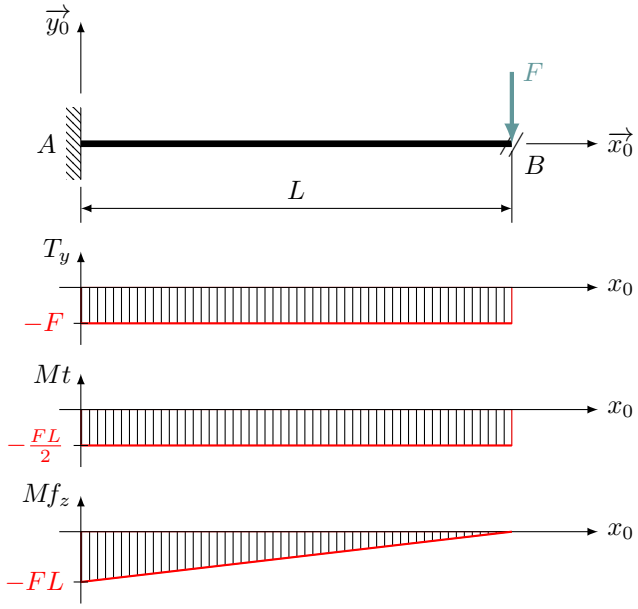
$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ -F & 0 \\ 0 & -F(\frac{L}{2} - x) \end{Bmatrix}_{\substack{G(x) \\ b_1}}$$

Tronçon $[AB]$: $x \in [0, L]$ (sur $(A, \overrightarrow{x})$)

$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\text{Droite}}\}_G$

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \begin{Bmatrix} 0 & -F\dfrac{L}{2} \\ -F & 0 \\ 0 & -F(L-x)) \end{Bmatrix}_{\substack{G(x) \\ b_0}}$$





La poutre est soumise à de la flexion simple suivant $\overrightarrow{x_0}$ et $\overrightarrow{z_0}$ et à de la torsion autour de $\overrightarrow{x_0}$.

13 Exercice 13

Il y a 5 tronçons à étudier : $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$, $[DE]$ et $[EF]$. Pour ce dernier tronçon, il est préférable d'introduire une nouvelle base locale $b_1\,(\overrightarrow{x_1},\overrightarrow{y_1},\overrightarrow{z_1})$ telle que : $\overrightarrow{x_1}=-\overrightarrow{y_0}$, $\overrightarrow{y_1}=\overrightarrow{x_0}$ et $\overrightarrow{z_1}=\overrightarrow{z_0}$.

Par une étude rapide en statique, en écrivant l'équation de résultante en projection sur $\overrightarrow{x_0}$ et l'équation de moment en B puis en C autour de $\overrightarrow{z_0}$ (méthode des bras de levier), on trouve :

$$\boxed{X_B=-P} \quad , \quad \boxed{Y_B=\frac{5}{2}P} \quad \text{et} \quad \boxed{Y_D=-\frac{1}{2}P}$$

Tronçon $[AB]$: $x\in[0,a/2]$ (sur $(A,\overrightarrow{x_0})$)

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}=\begin{Bmatrix}0 & 0\\ P & 0\\ 0 & -Px\end{Bmatrix}_{\substack{G(x)\\ b_0}}$$

Tronçon $[DE]$: $x\in[3a/2,2a]$ (sur $(A,\overrightarrow{x_0})$)

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}=\begin{Bmatrix}P & 0\\ 0 & 0\\ 0 & \frac{a}{2}P\end{Bmatrix}_{\substack{G(x)\\ b_0}}$$

Tronçon $[BC]$: $x\in[a/2,a]$ (sur $(A,\overrightarrow{x_0})$)

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}=\begin{Bmatrix}P & 0\\ -\frac{3}{2}P & 0\\ 0 & \left(\frac{3}{2}x-\frac{5}{4}a\right)P\end{Bmatrix}_{\substack{G(x)\\ b_0}}$$

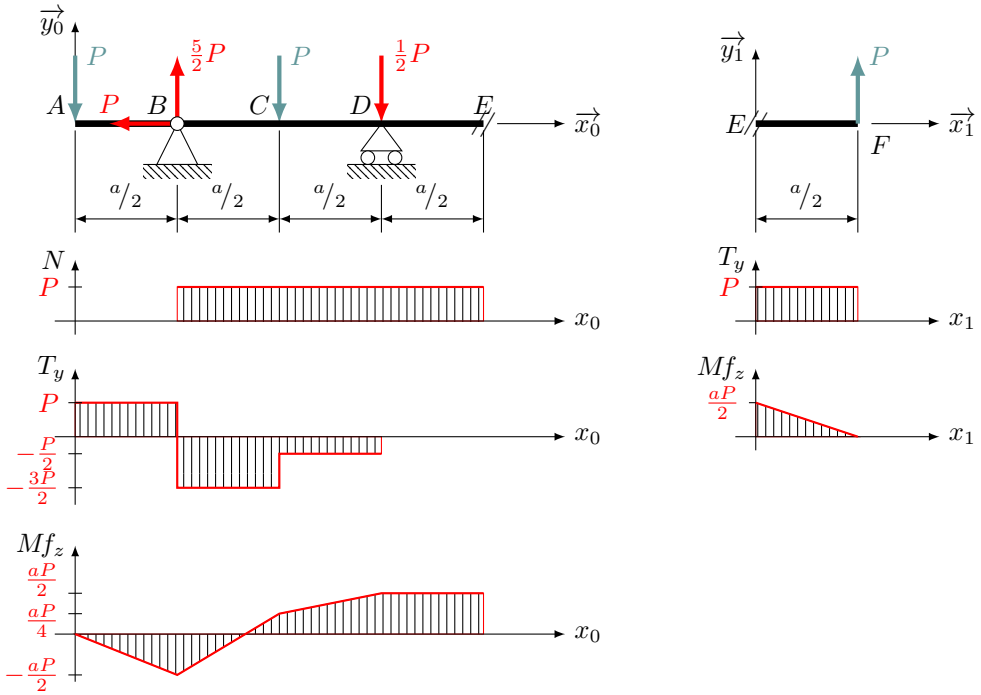
Tronçon $[EF]$: $x\in[0,a/2]$ (sur $(E,\overrightarrow{x_1})$)

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}=\begin{Bmatrix}0 & 0\\ P & 0\\ 0 & P(\frac{a}{2}-x)\end{Bmatrix}_{\substack{G(x)\\ b_1}}$$

Tronçon $[CD]$: $x\in[a,3a/2]$ (sur $(A,\overrightarrow{x_0})$)

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}=\begin{Bmatrix}P & 0\\ -\frac{1}{2}P & 0\\ 0 & \left(\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}a\right)P\end{Bmatrix}_{\substack{G(x)\\ b_0}}$$

La poutre est soumise à de la flexion simple et à de la traction.



14 Exercice 14

Il y a 5 tronçons à étudier : $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$, $[DE]$ et $[EF]$.

Pour déterminer les actions de liaisons, on utilise la résultante équivalente à la charge linéairement répartie qui s'applique à $s = 3a$ et qui a une intensité de $4P$ et celle équivalente au chargement uniforme, dont la résultante a une intensité de $4P$ appliquée en $x = 6a$. En écrivant l'équation de moment en B puis en E autour de $\vec{z}$ (méthode des bras de levier), on trouve : $\boxed{Y_B = 5P}$ et $\boxed{Y_E = 6P}$.

Détermination de p_1 : $P_1 = -4P = -\int_0^{3a} \lambda x dx \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{8P}{9a^2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{p_1(x) = -\frac{8P}{9a^2}x} \quad \left(p_1(3a) = \frac{8P}{3a}\right)$

Détermination de p_2 : $P_2 = -4P \quad \Rightarrow \quad p_2 = \frac{-4P}{2a} \quad \Rightarrow \quad \boxed{p_2(x) = -\frac{2P}{a}}$

Tronçon $[AB]$: $x \in [0, a]$

$\boxed{T_y = 2P}$ et $\boxed{Mf_z = -2Px}$

Tronçon $[BC]$: $x \in [a, 4a]$

$\boxed{T_y = -3P + \frac{4P}{9a^2}(x-a)^2}$

$\boxed{Mf_z = -2Px + 5P(x-a) - \frac{4P}{27a^2}(x-a)^3}$

Tronçon $[CD]$: $x \in [4a, 5a]$

$\boxed{T_y = P}$ et $\boxed{Mf_z = -P(x-7a)}$

Tronçon $[DE]$: $x \in [5a, 6a]$

$\boxed{T_y = 2P\left(\frac{x}{a} - 4\right)P}$

$\boxed{Mf_z = 6P(6a-x) - \frac{P}{a}(7a-x)^2}$

Tronçon $[EF]$: $x \in [6a, 7a]$

$\boxed{T_y = 2P\left(\frac{x}{a} - 7\right)P}$

$\boxed{Mf_z = -\frac{P}{a}(7a-x)^2}$

La poutre est soumise à de la $\boxed{\text{flexion simple suivant } \vec{z}}$.

